

Quais as fórmulas para o cálculo da Previsão Automática e Previsão de Vendas?

 Tempo aproximado para leitura: 5 minutos

Quais as fórmulas para o cálculo da Previsão Automática e Previsão de Vendas?

Último Período

Este método consiste em utilizar como previsão os dados existentes no histórico. Se colocado em um gráfico com os valores ocorridos e as previsões, obtém-se duas representações gráficas exatamente iguais, porém com período de tempo não necessariamente iguais.

Exemplo:

HISTÓRICO	PLANO
Jan/92 – 100 un	Jun/93 – 100 un
Fev/92 – 115 um	Jul/93 – 115 un
Mar/92 – 113 un	Ago/93 – 113 un

Média Móvel

Este método consiste em utilizar a média dos valores de consumo nos "N" períodos anteriores para gerar a nova previsão.

A cada novo mês gerado, despreza-se o primeiro mês.

P = SD / NM, onde:

- **P** = Previsão do próximo mês.
- **SD** = Somatório dos valores anteriores.
- **NM** = Número de períodos envolvidos.

Exemplo:

HISTÓRICO	PLANO
Jan/92 – 100 un	Jun/93 – 109,33 un ((100 + 115 +113)/3))
Fev/92 – 115 un	Jul/93 – 112,44 un ((115 + 113 + 109,33)/3))
Mar/92 – 113 un	Ago/93 – 111,59 um ((113 + 109,33 + 112,44)/3))

Média Móvel Ponderada

Este método é uma variação do anterior em que os valores dos períodos do histórico recebem uma influência do fator de ponderação que se encontra no cadastro da família de estoque.

A cada novo mês gerado, despreza-se o primeiro mês.

P = (S(D * FP) / SFP) / ICP, onde:

- **P** = Previsão do próximo mês.
- **S** = Somatório.
- **D** = Demanda do histórico.
- **FP** = Fator de ponderação do mês.
- **SFP** = Somatório dos fatores de ponderação envolvidos.
- **ICP** = Índice de Consumo Previsto.

 **Nota:**
O fator de ponderação da família de estoque atende somente aos últimos 12 períodos, além desta faixa, o sistema assume o fator de ponderação igual a 1 (um).

Exemplo:

Data da Previsão = 1993/11

Índice Consumo Previsto = 1,23

Histórico	Plano	Período	Fator de Ponderação
Out/92 - 100	Jun/93 - 135,6	Out/92	1 (assume 1)

Nov/92 - 115	Jul/93 - 126,0	Nov/92	1
Dez/92 - 113	Ago/93 - 153,6	Dez/92	2 (+ Fator de Ponderação)
		Jun/93	2
		Jul/93	2
		Ago/93	1

- Jun/93 = (441,0 / 4) * 1,23 = 135,60
- Jul/93 = (512,2 / 5) * 1,23 = 126,00
- Ago/93 = (749,2 / 6) * 1,23 = 153,58

Média Móvel Exponencial

Este método pondera os dados do histórico exponencialmente tal que os dados mais recentes tem um maior efeito na média móvel. Com um ajuste exponencial, a previsão é feita a partir do último período de previsão (PA) mais uma porção (a) da diferença entre a demanda real do último período (D) e a última previsão do período (PA).

A constante (a) é um número entre 0 e 1 que tem efeito multiplicativo em cada previsão, mas cuja influência declina exponencialmente quando os dados se tornam mais antigos. Um baixo(a) fornece mais peso aos dados anteriores. Um (a) igual a 1 refletiria uma adaptação total a demanda recente, e a previsão seria a demanda real do último período.

P = PA + a(D - PA) onde:

- P = Previsão para o próximo mês.
- PA = Previsão anterior.
- a = alfa(constante amortização = 2/(NM + 1).
- D = Demanda do histórico.
- NM = Número de períodos histórico.

Exemplo:

Supondo-se que o número de períodos informados fossem 19, então:

a = 2/(19 + 1) = 0,1.

Sendo necessária uma quantidade para a previsão antiga inicial, o sistema obtém esta quantidade aplicando o método da média móvel na demanda.

Para exemplificar assumiremos a quantidade de 500.

Demanda		Prev. Antiga	Erro Previsão	Correção	Nova Previsão
Mês	(D)	(PA)	(D - PA)	a (D- PA)	(PA + C)
01	450	500	- 50	- 5	495
02	505	495	10	1	596
03	516	496	20	2	498
04	488	498	- 10	- 1	497
05	467	497	- 30	- 3	494

Média Móvel Exponencial Ajustada

Possui características da média móvel exponencial e, além disso projetam-se no futuro adicionando-se um incremento de correção de tendência b (beta), que é informado pelo usuário. Um baixo (b) proporciona maior correção na tendência, e será útil se esta não estiver bem estabelecida. Um alto (b) deverá acentuar a última tendência, e será mais susceptível as recentes mudanças. O ajuste inicial de tendência é admitido como igual a zero.

Exemplo:

a = 0,25

b = 0,50

Prev Mês	Dem	Prev	Erro Previsão	Correção	Tend	Tend	Correção Tendência	Nova Previsão
	(D)	(P)	(D - P)	a (D – P)	(T)	(C - T)	b(C – T)	(P + T)
01	70	74	- 4	-1	0	- 1	- 0,5	74
02	81	73	8	2	- 0,5	2,5	1,25	73
03	85	75	10	2,5	0,75	1,75	0,875	76

Mínimos Quadrados:

Este método é usado para determinar a melhor linha de ajuste onde se minimiza as distâncias entre cada ponto de consumo levantado.

Utiliza-se as seguintes fórmulas:

$$Y = a + b * N$$

Onde,

- Y = Quantidade Prevista
- N = Número de períodos

Utilizando-se duas equações para determinar a e b:

- $Y = N * a + b * X$
- $XY = a * X + b * X^2$

Exemplo:

Mês	Y	X	X2	XY
01	108	0	0	0
02	119	1	1	119
03	110	2	4	220
04	122	3	9	366
05	130	4	16	520
Soma	589	10	30	1225

Desta forma, resultam as equações normais:

$$589 = 5a + 10b$$

$$1225 = 10a + 30b$$

Resolvendo as duas equações simultaneamente, obtém-se:

$$a = 108,4$$

$$b = 4,7$$

Substituindo na equação principal:

$$Y = a + b * N$$

$$Y = 108,4 + (4,7 * 5)$$

$$Y = 131,9$$

Focus Forecasting

Esta forma de cálculo consiste na utilização de todas as fórmulas anteriormente citadas para cálculo do primeiro mês do plano. Em seguida, o sistema escolhe a fórmula que mais se aproxima da quantidade obtida no último mês do histórico.

Exemplo:

Último mês do histórico = 123

Fórmula 1 = 127

Fórmula 2 = 120

Fórmula 3 = 122,5

Fórmula 4 = 130

Fórmula 5 = 123,4 => Fórmula escolhida

Fórmula 6 = 124

Após a escolha da fórmula que mais se aproxima do valor referido, o sistema passa então a calcular a previsão para os demais meses para aquele item que compõem a estrutura do produto.



Importante:

Em uma estrutura de produto podem ser usadas várias fórmulas, uma para cada item da estrutura.

Sazonalidade

Esta fórmula consiste em aplicar o percentual de variação do histórico sobre o último período, constituindo assim a previsão para o plano.

Exemplo

Jan/90	Jan/91	% Variação	Jan/93
10 un	12 un	20	14,4 um

Em caso de haver mais de dois períodos no histórico, o sistema faz a média ponderada sobre os percentuais encontrados entre os períodos.

Exemplo:

Jan/90	Jan/91	% Variação	Jan/92	% Variação	Jan/93
10 un	12 un	20	14	16,6	16,5 un

Em caso de haver somente um período no histórico, o mesmo será repetido para a previsão.

Exemplo:

Jan/90	Jan/93
10 un	10 un

 Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [p12](#) [versao_12](#) [mpm](#)
[plano_mestre_de_producao](#) [duvidas_mais_frequentes_mpm](#)
[quais_as_formulas_para_o_calculo_da_previsao_automatica_e_previsao](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso